

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 5: Sobreposición y ondas estacionarias

Ignacio

24 de mayo de 2026

Capítulo 1

Sobreposición y ondas estacionarias

Este capítulo aborda la física de la sobreposición de ondas y los fenómenos resultantes, tales como la interferencia espacial de ondas sinusoidales, la formación de ondas estacionarias en cuerdas y columnas de aire (tubos abiertos y cerrados), resonancia, batimientos (interferencia temporal) y el análisis de Fourier para patrones de onda no sinusoidales.

Piense, dialogue y comparta

1. **ACTIVIDAD: Diseño de guitarras acústicas.** Usted y sus amigos deciden fundar una pequeña empresa de nueva creación en su garaje. Su negocio diseñará y construirá guitarras acústicas con cuerdas de acero. Realiza investigaciones en línea y decide las cuerdas particulares que usará. La tabla muestra los datos de su investigación para las seis cuerdas que se utilizarán en sus guitarras:

Nota de cuerda abierta	Frecuencia Fundamental (Hz)	Peso de la cuerda / unidad longitud
e'	329.6	2.000
b	246.9	2.930
g	196.0	5.870
d	146.8	9.180
A	110.0	14.70
E	82.41	32.20

El sistema de nomenclatura de notas utilizado en la primera columna de la tabla es tal que Do medio (como se toca en un piano) se anota con minúscula do. Las notas en la octava por encima del Do medio usan esta notación minúscula/notación preparada (prima, como e'). El Do debajo del Do medio (y las notas en la octava que comienzan con este Do) se anota con do en minúscula. El siguiente Do abajo (y las notas en la octava que comienza con este Do) se anota con mayúscula Do. Por tanto, la nota Mi (E) de la cuerda más baja de la guitarra está dos octavas por debajo de la nota do de la cuerda más alta.

Diseña sus guitarras para que la longitud de la cuerda (la longitud de la parte vibrante de la cuerda) sea de 25,50 pulgadas para las seis cuerdas.

- a) Después de seleccionar las cuerdas que se utilizarán, su equipo debe elegir la madera particular que se utilizará en la guitarra, y luego diseñar el grosor de la madera en la

cara frontal de la guitarra. Esta elección y este diseño dependerán de la tensión total ejercida por las cuerdas en la cara frontal. ¿Cuál es la tensión total en las seis cuerdas?

- b) Otra parte de su diseño se relaciona con la velocidad de la onda en las cuerdas. Para su diseño, la velocidad de la onda en la cuerda e' debe ser aproximadamente cuatro veces mayor que en la cuerda E. ¿Los datos anteriores satisfacen este criterio de diseño?
- c) ¿Alguna guitarra diseñada como esta no cumple con los criterios de diseño en el inciso (2)?

2. **ACTIVIDAD: Experimento auditivo con botellas de vidrio.** Instale cuatro botellas de vidrio idénticas llenas de niveles crecientes de agua de izquierda a derecha. Haga que una parte de su grupo golpee las botellas con una cuchara de izquierda a derecha y escuche cómo cambian las frecuencias. Ahora haga que la otra parte sople en la parte superior de cada botella de izquierda a derecha y escuche cómo cambian las frecuencias.

- a) ¿Por qué las frecuencias cambian en direcciones opuestas para estos dos experimentos?
- b) ¿Qué está vibrando en cada caso?

3. **ACTIVIDAD: Interferencia y batimientos binaurales mediante teléfonos inteligentes.** El generador de señal gratuito o las aplicaciones del generador de funciones están disponibles para descargar a su teléfono inteligente. Haga que dos miembros de su grupo descarguen una aplicación que tiene la capacidad de realizar un barrido de frecuencia.

Configure uno de los teléfonos para que reproduzca una onda sinusoidal continua de frecuencia de 4000 Hz. Ajuste el otro para comenzar un barrido de onda sinusoidal descendente de 3800 Hz a 3000 Hz. Encienda ambos teléfonos tocándolos al mismo tiempo. Haga que cada miembro del grupo escuche con atención el sonido combinado.

Mientras escucha claramente la frecuencia del segundo teléfono que baja, algunos miembros del grupo también pueden escuchar un sonido subiendo en frecuencia. Será diferente en natu-

raleza; sonará como si proviniera de su oído en lugar de hacerlo desde los teléfonos inteligentes. Gire la cabeza hacia adelante y hacia atrás, lo que puede ayudarlo a escucharla. ¿Qué está causando este sonido?

Problemas

SECCIÓN 17.1 Análisis de modelo: Ondas en interferencia

1. Dos ondas sobre una cuerda se describen mediante las funciones de onda

$$y_1 = 3,0 \cos(4,0x - 1,6t)$$

$$y_2 = 4,0 \sin(5,0x - 2,0t)$$

donde x y y están en centímetros y t está en segundos. Determine la superposición de las ondas $y_1 + y_2$ en los puntos:

- a) $x = 1,00$, $t = 1,00$;
- b) $x = 1,00$, $t = 0,500$; y
- c) $x = 0,500$, $t = 0$.

Nota: Recuerde que los argumentos de las funciones trigonométricas están en radianes.

2. Dos pulsos de diferentes amplitudes se acercan mutuamente, cada uno con una rapidez $v = 1,00$ m/s. La figura P17.2 muestra las posiciones de los pulsos en el tiempo $t = 0$.
 - a) Bosqueje la onda resultante en $t = 2,00$ s, $4,00$ s, $5,00$ s y $6,00$ s.
 - b) **¿Qué pasaría si?** Si se invierte el pulso a la derecha, ¿cómo cambiaría sus dibujos de la onda resultante?

3. Dos pulsos A y B se mueven en direcciones opuestas a lo largo de una cuerda tensa con una rapidez $v = 2,00 \text{ cm/s}$. La amplitud de A es el doble de la amplitud de B. Los pulsos se muestran en la figura P17.3 en $t = 0$. Bosqueje la onda resultante en $t = 1,00 \text{ s}$, $1,50 \text{ s}$, $2,00 \text{ s}$, $2,50 \text{ s}$ y $3,00 \text{ s}$.

4. **¿Por qué es imposible la siguiente situación?** Dos bocinas idénticas se activan mediante el mismo oscilador de 200 Hz de frecuencia. Las bocinas se ubican en el suelo a una distancia de $4,00 \text{ m}$ una de otra. Un hombre camina directo hacia la bocina de la derecha como se muestra en la figura P17.4. Después de escuchar tres mínimos en la intensidad sonora, camina hacia el siguiente máximo y se detiene. Ignore cualquier reflexión de sonido producida por el suelo.

5. Dos pulsos que viajan sobre la misma cuerda se describen mediante

$$y_1 = \frac{5}{(3x - 4t)^2 + 2}$$

$$y_2 = \frac{-5}{(3x + 4t - 6)^2 + 2}$$

- a) ¿En qué dirección viaja cada pulso?
b) ¿En qué instante los dos se cancelan en todas partes?
c) ¿En qué punto los pulsos siempre se cancelan?

6. Dos bocinas idénticas separadas 10,0 m son conducidas por el mismo oscilador con una frecuencia $f = 21,5$ Hz (figura P17.6) en una zona donde la rapidez del sonido es de 344 m/s.
- Demuestre que un receptor en el punto A registra un mínimo de intensidad del sonido de las dos bocinas.
 - Si el receptor se mueve en el plano de los altavoces, muestre la trayectoria que debe seguir para mantenerse en un mínimo la intensidad a lo largo de la hipérbola $9x^2 - 16y^2 = 144$.
 - ¿Can el receptor permanecer en un mínimo y alejarse de las dos fuentes? Si es así, determine la forma limitante de la trayectoria que debe tomar. Si no es así, explique qué tanto se puede alejar.

7. Dos ondas sinusoidales en una cuerda están descritas por las funciones de onda

$$y_1 = 2,00 \sin(20,0x - 32,0t)$$

$$y_2 = 2,00 \sin(25,0x - 40,0t)$$

donde x, y_1 y y_2 están en centímetros y t en segundos.

- ¿Cuál es la diferencia de fase entre estas dos ondas en el punto $x = 5,00$ cm en $t = 2,00$ s?
- ¿Cuál es el valor x positivo más cercano al origen para el que las dos fases difieran por $\pm\pi$ en $t = 2,00$ s? (Esta es una posición donde las dos ondas suman cero.)

SECCIÓN 17.2 Ondas estacionarias

8. Verifique por sustitución directa que la función de onda para una onda estacionaria dada en la ecuación 17.1,

$$y = (2A \sin kx) \cos \omega t$$

es una solución de la ecuación de onda lineal general (ecuación 16.27):

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

9. Dos ondas simultáneamente presentes sobre una cuerda larga tienen una diferencia de fase ϕ entre ellas de modo que la onda formada a partir de su combinación está descrita por

$$y(x, t) = 2A \sin\left(kx + \frac{\phi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\phi}{2}\right)$$

- a) A pesar de la presencia del ángulo de fase ϕ , ¿es cierto que los nodos están separados por media longitud de onda? Explique.
- b) ¿Son los nodos diferentes de alguna manera de lo que serían los nodos si ϕ fuera cero? Explique.

10. Una onda estacionaria está descrita por la función de onda

$$y = 6 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos(100\pi t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos.

- a) Prepare una gráfica cualitativa que muestre y como función de x para $t = 0$, $t = 5$ ms, $t = 10$ ms, $t = 15$ ms y $t = 20$ ms.
- b) A partir de la gráfica, identifique la longitud de onda de la onda y explique cómo lo hizo.
- c) A partir de la gráfica, identifique la frecuencia de la onda y explique cómo lo hizo.
- d) A partir de la ecuación, identifique directamente la longitud de onda de la onda y explique cómo lo hizo.
- e) A partir de la ecuación, identifique directamente la frecuencia y explique cómo lo hizo.

SECCIÓN 17.4 Análisis de modelo: Ondas bajo condiciones de frontera

11. Una onda estacionaria se establece en una cuerda de 120 cm de longitud fijada en ambos extremos. La cuerda vibra en cuatro segmentos cuando se conduce a 120 Hz.
 - a) Determine la longitud de onda.
 - b) ¿Cuál es la frecuencia fundamental de la cuerda?

12. Una cuerda tensa tiene una longitud de 2,60 m y se fija en ambos extremos.
 - a) Encuentre la longitud de onda del modo fundamental de vibración de la cuerda.
 - b) ¿Puede encontrar la frecuencia de este modo? Explique por qué sí o por qué no.

13. Una cuerda que tiene 30,0 cm de largo y una masa por unidad de longitud de $9,00 \times 10^{-3}$ kg/m se estira a una tensión de 20,0 N. Encuentre:
 - a) la frecuencia fundamental y
 - b) las tres frecuencias de armónicos más bajos que podrían causar patrones de onda estacionaria en la cuerda.

14. En el arreglo que se muestra en la figura P17.14, un objeto de masa $m = 5,00$ kg cuelga de una cuerda alrededor de una polea ligera. La longitud del cable entre la polea y el punto P es $L = 2,00$ m.
- a) Cuando el vibrador se ajusta a una frecuencia de 150 Hz, se forma una onda estacionaria con seis bucles. ¿Cuál debe ser la densidad de masa lineal de la cuerda?
 - b) ¿Cuántos bucles (si existen) se producirán si m se cambia a 45,0 kg?
 - c) ¿Cuántos bucles (si existen) se producirán si m se cambia a 10,0 kg?
15. **Problema de repaso.** Una esfera de masa $M = 1,00$ kg se sostiene mediante una cuerda que pasa sobre una barra horizontal ligera de longitud $L = 0,300$ m (figura P17.15). La cuerda hace un ángulo $\theta = 35,0^\circ$ con la barra. La frecuencia fundamental de ondas estacionarias en la porción de la cuerda sobre la barra es $f = 60,0$ Hz. Determine la masa de esta porción de la cuerda arriba de la barra.
16. **Problema de repaso.** Una esfera de masa M se sostiene mediante una cuerda que pasa sobre una barra horizontal ligera de longitud L (figura P17.15). La cuerda hace un ángulo θ con la barra. La frecuencia fundamental de ondas estacionarias en la porción de la cuerda sobre la barra es f . Determine la masa de esta porción de la cuerda arriba de la barra.

17. Una cuerda de violín tiene una longitud de 0,350 m y se afina en Sol concierto, con $f_G = 392$ Hz.
- a) ¿Dónde debe colocar su dedo el violinista para tocar La concierto, con $f_A = 440$ Hz?
 - b) Si esta posición permanece correcta a un medio del ancho de un dedo (es decir, dentro de 0,600 cm), ¿cuál es el máximo cambio porcentual permisible en la tensión de la cuerda?
18. **Problema de repaso.** Un objeto de cobre cuelga en la parte baja de un alambre de acero de masa despreciable. El extremo superior del alambre está fijo. Cuando el alambre se golpea, emite sonido con una frecuencia fundamental de 300 Hz. Después el objeto de cobre se sumerge en agua de modo que la mitad de su volumen está abajo de la línea del agua. Determine la nueva frecuencia fundamental.

SECCIÓN 17.5 Resonancia

19. **Mareas en la Bahía de Fundy.** La Bahía de Fundy, en Nueva Escocia, tiene las mareas más altas del mundo. Suponga que en medio del océano y en la boca de la bahía el gradiente de gravedad de la Luna y la rotación de la Tierra hacen que la superficie del agua oscile con una amplitud de unos cuantos centímetros y un periodo de 12 h 24 min. En el nacimiento de la bahía, la amplitud es de varios metros. Suponga que la bahía tiene una longitud de 210 km y una profundidad uniforme de 36,1 m. La rapidez de las ondas acuáticas de longitud de onda larga está dada por $v = \sqrt{gd}$, donde d es la profundidad del agua. Argumente a favor o en contra de la proposición de que la marea se amplifica por resonancia de ondas estacionarias.

SECCIÓN 17.6 Ondas estacionarias en columnas de aire

20. La tráquea de una grulla blanca típica es de 5,00 pies de largo. ¿Cuál es la frecuencia resonante fundamental de la tráquea del ave, modelada como un tubo estrecho cerrado en un extremo? Tome una temperatura de 37°C .
21. La frecuencia fundamental de un tubo de órgano abierto corresponde al Do medio (261,6 Hz en la escala cromática musical). La tercera resonancia de un tubo de órgano cerrado tiene la misma frecuencia. ¿Cuál es la longitud de:
- a) el tubo abierto? y
 - b) el tubo cerrado?
22. **Anatomía del canal externo del oído.** Mide cuidadosamente y descubre que los valores mínimos de su umbral auditivo en la curva de sensibilidad ocurren a 3800 Hz y 11500 Hz. Al realizar alguna investigación en línea, descubre que el canal externo del oído humano se puede modelar como una columna de aire abierta en el extremo externo y cerrada en el extremo interno por el tímpano. Use esta información para determinar la longitud del canal externo en su oído.

23. Una columna de aire en un tubo de vidrio está abierta en un extremo y cerrada en el otro mediante un pistón móvil. El aire en el tubo se calienta arriba de la temperatura ambiente y un diapasón de 384 Hz se mantiene en el extremo abierto. Cuando el pistón está a $d_1 = 22,8$ cm del extremo abierto se escucha resonancia y, una vez más, cuando está a $d_2 = 68,3$ cm del extremo abierto.
- a) ¿Qué rapidez del sonido se implica con estos datos?
- b) ¿A qué distancia del extremo abierto estará el pistón cuando se escuche la siguiente resonancia?
24. El casillero de una ducha tiene dimensiones de $86,0 \text{ cm} \times 86,0 \text{ cm} \times 210 \text{ cm}$. Suponga que el casillero actúa como un tubo cerrado en ambos extremos, con nodos en lados opuestos. Suponga que las voces de diferentes cantantes varían de 130 Hz a 2000 Hz. Sea 355 m/s la rapidez del sonido en el aire caliente. Para alguien cantando en la ducha, ¿qué frecuencias parecerán más ricas (debido a la resonancia)?
25. Un tubo de vidrio (abierto en ambos extremos) de longitud L se coloca cerca de una bocina de audio de frecuencia $f = 680$ Hz. ¿Para qué valores de L resonará el tubo con la bocina?

26. Un túnel bajo un río tiene 2,00 km de largo.
- ¿A qué frecuencias extremadamente bajas puede resonar el aire en el túnel?
 - Explique si sería bueno hacer una regla en contra de tocar el claxon de su automóvil cuando está en el túnel.
27. Como se muestra en la figura P17.27, el agua se bombea a un cilindro vertical alto con una relación de flujo volumétrico $R = 1,00 \text{ L/min}$. El radio del cilindro es $r = 5,00 \text{ cm}$ y en la parte superior abierta del cilindro vibra un diapason con una frecuencia $f = 512 \text{ Hz}$. A medida que el agua asciende, ¿qué intervalo de tiempo transcurre entre resonancias sucesivas?
28. Como se muestra en la figura P17.27, el agua se bombea a un cilindro vertical alto con una relación de flujo volumétrico R . El radio del cilindro es r y en la parte superior abierta del cilindro vibra un diapason con una frecuencia f . A medida que el agua asciende, ¿qué intervalo de tiempo transcurre entre resonancias sucesivas?
29. **Cálculo de la temperatura exterior tocando la flauta.** Es un flautista en una orquesta local. En un día frío de invierno, llega tarde a una actuación. Al llegar a la sala de orquesta,

sabr  que ha perdido el ensayo del grupo antes de la presentaci n, por lo que afina su instrumento en el aire fr o que se encuentra fuera de la puerta del escenario. Despu s de afinar, corre dentro del auditorio, donde la temperatura es de $22,2^{\circ}\text{C}$, toma asiento y comienza a tocar la primera canci n con el resto de la orquesta.

Le da mucha verg enza darse cuenta de que est  tocando la canci n medio paso m s arriba que sus colegas de la orquesta. Su entusiasmo por la f sica supera su verg enza musical al darse cuenta de que puede usar esta informaci n para calcular la temperatura exterior. (Suponga que la longitud del instrumento no cambia con la temperatura. Un medio paso representa una relaci n de frecuencia de $2^{1/12}$).

30. ** Por qu  es imposible la siguiente situaci n?** Un estudiante est  escuchando los sonidos de una columna de aire que tiene 0,730 m de largo. No sabe si la columna est  abierta en ambos extremos o abierta en un solo extremo. Oye resonancia de la columna de aire con frecuencias 235 Hz y 587 Hz.

SECCI N 17.7 Batimientos: interferencia en el tiempo

31. **Problema de repaso.** Un estudiante sostiene un diapas n que oscila a 256 Hz. Camina hacia una pared con una rapidez constante de 1,33 m/s.
- a)  Qu  frecuencia de batimiento observa entre el diapas n y su eco?
 - b)  Qu  tan r pido debe caminar alej ndose de la pared para observar una frecuencia de batimiento de 5,00 Hz?

32. Mientras intenta afinar la nota Do a 523 Hz, un afinador de pianos escucha 2,00 batimientos/s entre un oscilador de referencia y la cuerda.
- a) ¿Cuáles son las posibles frecuencias de la cuerda?
 - b) Cuando aprieta la cuerda ligeramente, escucha 3,00 batimientos/s. ¿Ahora cuál es la frecuencia de la cuerda?
 - c) ¿En qué porcentaje el afinador debe cambiar la tensión en la cuerda para que quede afinada?

SECCIÓN 17.8 Patrones de onda no sinusoidales

33. Suponga que un flautista ejecuta una nota Do de 523 Hz con amplitud de desplazamiento del primer armónico $A_1 = 100$ nm. A partir de la figura 17.21b, lea, por proporción, las amplitudes de desplazamiento de los armónicos del 2 al 7. Considérellos como los valores del A_2 al A_7 en el análisis de Fourier del sonido y suponga $B_1 = B_2 = \dots = B_7 = 0$. Construya cualitativamente una gráfica de la forma de onda del sonido.

PROBLEMAS ADICIONALES

34. Dos cuerdas vibran en la misma frecuencia de 150 Hz. Después de que se disminuye la tensión en una de las cuerdas, un observador oye cuatro batimientos por segundo cuando las cuerdas vibran juntas. Determine la nueva frecuencia en la cuerda ajustada.

35. La lancha de la figura P17.35 viaja a lo largo de una línea recta paralela a la costa y a una distancia $d = 600$ m de ésta. El radio de la lancha recibe señales simultáneas de la misma frecuencia de antenas A y B, separadas una distancia $L = 800$ m. Las señales interfieren constructivamente en el punto C, que es equidistante de A y B. La señal enviada por la lancha experimenta su primer mínimo en el punto D, que está directamente hacia afuera de la orilla desde el punto B. Determine la longitud de onda de las ondas de radio.
36. Un alambre de 2,00 m de largo con una masa de 0,100 kg se fija en ambos extremos. La tensión en el cable se mantiene en 20,0 N.
- a) ¿Cuáles son las frecuencias de los tres primeros modos permitidos de vibración?
 - b) Si un nodo se observa en un punto a 0,400 m de uno de los extremos, ¿en qué modo y con qué frecuencia vibra?
37. Una cuerda fija en ambos extremos y que tiene una masa de 4,80 g, una longitud de 2,00 m y una tensión de 48,0 N vibra en su segundo modo normal ($n = 2$).
- a) ¿Es mayor o menor la longitud de onda en el aire del sonido emitido por esta cuerda vibrante que la longitud de onda de la onda en la cuerda?
 - b) ¿Cuál es la razón entre la longitud de onda en el aire del sonido emitido por esta cuerda vibrante y la longitud de onda de la onda en la cuerda?

38. **Diseño de cuencas de agua y resonancia de terremotos (seiches).** Está trabajando como asistente de un arquitecto paisajista, que diseña los jardines alrededor de un nuevo edificio comercial. El arquitecto planea tener una gran cuenca de agua rectangular como parte de su diseño. Cuando ve este diseño, menciona al arquitecto que el proyecto está ubicado en un área propensa a los terremotos. Usted señala que un terremoto podría crear un seiche en la cuenca por resonancia, haciendo que el agua en la cuenca se derrame e ingrese a los transformadores eléctricos subterráneos cercanos.

Un seiche es una onda estacionaria en un cuerpo de agua, en el que el agua se balancea hacia adelante y hacia atrás con antinodos en los extremos de la cuenca. De acuerdo con datos empíricos tomados de una cuenca de igual profundidad y dimensiones en otra ciudad, sabe que un pulso transversal demorará 2,50 s en cruzar la cuenca planificada por el arquitecto. Demuestre al arquitecto que habrá varias resonancias de seiche posibles en la cuenca hidrológica para las bajas frecuencias típicas de los terremotos en el rango de $0 - 4$ Hz.

39. **Problema de repaso.** Considere el aparato que se muestra en la figura 17.15 y se describe en el ejemplo 17.4. Supongamos que el número de antinodos en la figura es un valor arbitrario n .

- a) Encuentre una expresión para el radio de la esfera en el agua como una función solo de n .
- b) ¿Cuál es el mínimo valor permitido de n para una esfera de tamaño distinto de cero?
- c) ¿Cuál es el radio de la esfera más grande que se producirá en una onda en la cuerda?
- d) ¿Qué pasa si se utiliza una esfera más grande?

40. **Problema de repaso.** Para el arreglo que se muestra en la figura P17.40, el plano inclinado y la pequeña polea no tienen fricción, la cuerda soporta el objeto de masa M en el fondo del plano y la cuerda tiene masa m . El sistema está en equilibrio y la parte vertical de la cuerda

tiene una longitud h . Queremos estudiar las ondas que se establecen en la sección vertical de la cuerda.

- a) ¿Qué análisis de modelo describe al objeto de masa M ?
- b) ¿Qué análisis de modelo describe las ondas en la parte vertical de la cuerda?
- c) Encuentre la tensión en la cuerda.
- d) Modele la forma de la cuerda como un cateto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Encuentre la longitud total de la cuerda.
- e) Determine la masa por unidad de longitud de la cuerda.
- f) Encuentre la rapidez de las ondas en la cuerda.
- g) Halle la frecuencia más baja para una onda estacionaria.
- h) Evalúe este resultado para $M = 1,50$ kg, $m = 0,750$ g, $h = 0,500$ m y $\theta = 30,0^\circ$.
- i) Determine el valor numérico de la frecuencia más baja para una onda en la sección inclinada de la cuerda.

41. **Problema de repaso.** Una bocina enfrente de una habitación y una bocina idéntica en la parte trasera de la habitación se activan mediante el mismo oscilador a 456 Hz. Una estudiante camina con rapidez uniforme de 1,50 m/s a lo largo de la longitud de la habitación. Escucha un solo tono, que alternativamente es más fuerte y más débil.

- a) Modele estas variaciones como batimientos entre los sonidos con el corrimiento Doppler que la estudiante recibe. Calcule el número de batimientos que escucha la estudiante cada segundo.
- b) Modele las dos bocinas como productoras de una onda estacionaria en la habitación y a la estudiante como si caminara entre antinodos. Calcule el número de máximos de intensidad que la estudiante escucha cada segundo.

42. Dos bocinas idénticas se activan mediante el mismo oscilador de frecuencia f . Las bocinas se ubican a una distancia d una de otra sobre un poste vertical. Un hombre camina directo hacia la bocina inferior en una dirección perpendicular al poste, como se muestra en la figura P17.42.

- a) ¿Cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad del sonido?
- b) ¿A qué distancia está del poste en estos momentos?

Sea v la rapidez del sonido y suponga que el suelo no refleja sonido. Los oídos del hombre están en el mismo nivel que la bocina inferior.

43. Se establece una onda estacionaria en una cuerda de longitud y tensión variables por medio de un vibrador de frecuencia variable. Ambos extremos de la cuerda están fijos. Cuando el vibrador tiene una frecuencia f , en una cuerda de longitud L y bajo tensión T , se establecen n antinodos en la cuerda.

- a) Si la longitud de la cuerda se duplica, ¿en qué factor cambiará la frecuencia de modo que se produzca el mismo número de antinodos?
- b) Si la frecuencia y longitud se mantienen constantes, ¿qué tensión producirá $n - 1$ antinodos?
- c) Si la frecuencia se triplica y la longitud de la cuerda se acorta a la mitad, ¿en qué factor cambiará la tensión de modo que se produzca el doble de antinodos?

44. **Problema de repaso: Vibraciones en la cuerda de un yo-yo.** El extremo superior de una cuerda de un yo-yo se mantiene en reposo. De hecho, el yo-yo es más pesado que la cuerda. Parte del reposo y se mueve hacia abajo con aceleración constante de $0,800 \text{ m/s}^2$ mientras se desenrolla la cuerda. El roce de la cuerda contra el borde del yo-yo excita vibraciones de onda estacionaria transversales en la cuerda. Ambos extremos de la cuerda son nodos,

incluso cuando la longitud de la cuerda aumenta. Considere el instante 1,20 s después de que comienza el movimiento a partir del reposo.

- a) Demuestre que la razón de cambio con el tiempo de la longitud de onda del modo fundamental de oscilación es 1,92 m/s.
- b) **¿Qué pasaría si?** ¿La razón de cambio de la longitud de onda del segundo armónico también es 1,92 m/s en este momento? Explique.
- c) **¿Qué pasaría si?** El experimento se repite después de agregar más masa al cuerpo del yo-yo. La distribución de masa se mantiene igual, de modo que el yo-yo todavía se mueve con aceleración hacia abajo de $0,800 \text{ m/s}^2$. En el punto 1,20 s, ¿la razón de cambio de la longitud de onda fundamental de la cuerda en vibración aún es igual a 1,92 m/s? Explique.
- d) ¿La razón de cambio de la longitud de onda del segundo armónico es la misma que en el inciso (2)? Explique.

45. **Problema de repaso.** Considere el objeto de cobre colgando del alambre de acero en el problema 18 (y 17.45). El extremo superior del alambre se fija. Cuando el alambre es golpeado, emite sonido con una frecuencia fundamental de 300 Hz. Luego se sumerge el objeto de cobre en agua. Si el objeto se puede colocar con cualquier fracción deseada de su volumen sumergido, ¿cuál es la frecuencia fundamental nueva posible más baja?

46. Una cuerda con $1,60 \text{ g/m}$ de densidad lineal se estira entre dos tornillos de banco separados $48,0 \text{ cm}$. La cuerda no se estira apreciablemente mientras la tensión se eleva de manera estable de $15,0 \text{ N}$ en $t = 0$ a $25,0 \text{ N}$ en $t = 3,50 \text{ s}$. Por tanto, la tensión como función del tiempo está dada por la expresión $T(t) = 15,0 + 10,0t/3,50$. La cuerda vibra en su modo fundamental a lo largo de este proceso. Encuentre el número de oscilaciones que completa durante el intervalo de $3,50 \text{ s}$.

47. **Problema de repaso.** Un objeto de 12,0 kg cuelga en equilibrio de una cuerda con una longitud total de $L = 5,00$ m y una densidad de masa lineal $\mu = 0,00100$ kg/m. La cuerda se enrolla alrededor de dos poleas ligeras sin fricción separadas una distancia $d = 2,00$ m (figura P17.47a).

- a) Determine la tensión en la cuerda.
- b) ¿A qué frecuencia debe vibrar la cuerda entre las poleas para formar el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura P17.47b?

48. **Problema de repaso.** Un objeto de masa m cuelga en equilibrio de una cuerda con una longitud total L y una densidad de masa lineal μ . La cuerda se enrolla alrededor de dos poleas ligeras sin fricción separadas una distancia d (figura P17.47a).

- a) Determine la tensión en la cuerda.
- b) ¿A qué frecuencia debe vibrar la cuerda entre las poleas para formar el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura P17.47b?

49. Dos ondas se describen mediante las funciones de onda

$$y_1(x, t) = 5,00 \sin(2,00x - 10,0t)$$

$$y_2(x, t) = 10,0 \cos(2,00x - 10,0t)$$

donde y_1, y_2 y x están en metros y t en segundos.

- a) Demuestre que la onda resultante a partir de su superposición se puede expresar como una función sinusoidal sencilla de la forma $y(x, t) = A \sin(2,00x - 10,0t + \phi)$.
- b) Determine la amplitud A y el ángulo de fase ϕ de esta onda sinusoidal.

PROBLEMA DE DESAFÍO

50. **PROBLEMA DE DESAFÍO: Expansión en serie de Fourier de una onda cuadrada.** En las figuras 17.22a y 17.22b, observe que la amplitud de la onda de la componente para la frecuencia fundamental f es grande, para $3f$ es pequeña, y para $5f$ es más pequeña aún. ¿Cómo sabemos exactamente cuánta amplitud asignar a cada componente de frecuencia para construir una onda cuadrada? Este problema nos ayuda a encontrar la respuesta a esa pregunta.

Sea que la onda cuadrada de la figura 17.22c tenga una amplitud A y en $t = 0$ está en el extremo izquierdo de la figura. Entonces, un periodo T de la onda cuadrada está descrito por

$$y(t) = \begin{cases} A & \text{para } 0 < t < T/2 \\ -A & \text{para } T/2 < t < T \end{cases}$$

Expresa la ecuación 17.14 con frecuencias angulares:

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \sin(n\omega t) + B_n \cos(n\omega t)]$$

Ahora procedemos como sigue:

- Multiplique ambos lados de la ecuación anterior por $\sin(m\omega t)$ e integre ambos lados sobre un periodo T . Demuestre que el lado izquierdo de la ecuación resultante es igual a 0 si m es par y es igual a $4A/m\omega$ si m es impar.
- Utilizando identidades trigonométricas y propiedades de ortogonalidad, demuestre que todos los términos del lado derecho que contienen a B_n son iguales a cero.
- Demuestre que todos los términos del lado derecho que tienen a A_n son iguales a cero, excepto en el caso en que $m = n$.
- Demuestre que todo el lado derecho de la ecuación se reduce a $\frac{1}{2}A_n T$.
- Demuestre que la expansión de la serie de Fourier de una onda cuadrada es:

$$y(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4A}{n\pi} \sin(n\omega t)$$